NEURORETO IA

GAME RULEBOOK · Reglamento del juego

Objetivo

Aprender y aplicar vocabulario de inteligencia artificial mediante 24 desafíos con retroalimentación automática.

Público y participantes

Estudiantes y público general interesado en fundamentos de IA. Puede jugar una persona o turnarse en equipos; cada partida contiene 24 preguntas.

Preparación y materiales

Abrir el archivo index.html en un navegador actualizado. Se requiere un computador o teléfono con navegador. No requiere cuenta ni conexión a internet una vez descargado el paquete.

Cómo jugar

1. Elegir «Iniciar juego». 2. Responder cada reto seleccionando una opción. 3. Leer la explicación que aparece después de validar. 4. Avanzar hasta completar los 24 desafíos. 5. Revisar el puntaje y volver a jugar para mejorar.

Niveles y puntuación

Principiante (8 retos): 1 punto por respuesta correcta. Intermedio (8 retos): 2 puntos. Avanzado (8 retos): 3 puntos. Puntaje máximo: 48 puntos. La respuesta se valida automáticamente y la explicación aparece tanto si es correcta como si es incorrecta.

Modalidades de desafío

Selección múltiple, verdadero o falso, detección de errores y resolución de casos prácticos. Cada pregunta está vinculada a un término del glosario.

Empates y condición de victoria

En modo individual, gana quien alcance su mejor puntaje. En modo por equipos, gana el equipo con mayor puntaje al finalizar los 24 retos. Si hay empate, se comparte la victoria; como desempate opcional, cada equipo explica un término avanzado elegido al azar por el docente.

Banco de retos y respuestas

01. Principiante · Selección múltiple · Machine Learning

¿Qué describe mejor Machine Learning?

Respuesta: Un sistema que aprende patrones a partir de datos

Justificación: El aprendizaje automático ajusta modelos a partir de ejemplos o datos.

02. Principiante · Verdadero o falso · Supervised Learning

El aprendizaje supervisado utiliza ejemplos con etiquetas conocidas durante el entrenamiento.

Respuesta: Verdadero

Justificación: Las etiquetas proporcionan la respuesta objetivo que el modelo aprende a predecir.

03. Principiante · Detecta el error · Classification

Una empresa predice el precio exacto de una casa y dice que está haciendo clasificación. ¿Qué está mal?

Respuesta: El precio es un valor numérico continuo: es regresión

Justificación: La clasificación predice categorías; estimar un precio es una tarea de regresión.

04. Principiante · Caso práctico · Dataset

Tienes una tabla con fecha, producto, unidades vendidas y valor. ¿Cómo se llama esa colección organizada?

Respuesta: Dataset

Justificación: Un dataset es una colección organizada de observaciones y variables.

05. Principiante · Selección múltiple · Label

En un conjunto de fotos de perros y gatos, ¿qué sería una etiqueta?

Respuesta: La categoría «perro» o «gato»

Justificación: La etiqueta es la categoría objetivo asociada al ejemplo.

06. Principiante · Verdadero o falso · Unsupervised Learning

El aprendizaje no supervisado necesita que cada registro tenga una respuesta correcta previamente etiquetada.

Respuesta: Falso

Justificación: Busca estructura en los datos sin etiquetas objetivo conocidas.

07. Principiante · Detecta el error · Clustering

Alguien afirma que clustering consiste en predecir una cifra exacta, como el salario. ¿Qué corrección aplica?

Respuesta: Clustering agrupa observaciones similares

Justificación: Clustering identifica grupos o estructuras de similitud.

08. Principiante · Caso práctico · Artificial Neuron

Una unidad recibe entradas, las pondera, suma un sesgo y aplica una activación. ¿Qué representa?

Respuesta: Una neurona artificial

Justificación: Esa es la operación básica de una neurona artificial.

09. Intermedio · Selección múltiple · K-means

¿Qué parámetro debe definirse en K-means antes de ejecutar el algoritmo clásico?

Respuesta: El número K de grupos

Justificación: K-means requiere indicar cuántos grupos se desean formar.

10. Intermedio · Verdadero o falso · DBSCAN

DBSCAN puede identificar puntos aislados como ruido y no exige fijar previamente el número de clusters.

Respuesta: Verdadero

Justificación: DBSCAN se basa en densidad y puede marcar observaciones como ruido.

11. Intermedio · Detecta el error · Feature Scaling

Se aplica KNN con variables «ingreso anual» en millones y «edad» en años, sin escalar. ¿Qué riesgo existe?

Respuesta: La variable de mayor escala puede dominar la distancia

Justificación: El escalado ayuda a que magnitudes muy distintas no distorsionen la distancia.

12. Intermedio · Caso práctico · K-Nearest Neighbors (KNN)

Para clasificar una nueva flor con K=5, ¿qué información utiliza KNN?

Respuesta: Los cinco ejemplos de entrenamiento más cercanos

Justificación: KNN utiliza los vecinos más próximos según una métrica de distancia.

13. Intermedio · Selección múltiple · Random Forest

¿Cómo construye sus predicciones un Random Forest?

Respuesta: Combina predicciones de varios árboles

Justificación: Es un método de conjunto que combina múltiples árboles.

14. Intermedio · Verdadero o falso · Backpropagation

La retropropagación calcula gradientes que permiten ajustar los parámetros de una red neuronal.

Respuesta: Verdadero

Justificación: Calcula derivadas de la pérdida respecto a los parámetros.

15. Intermedio · Detecta el error · Odds

Si la probabilidad de un evento es 0,80, una persona afirma que las odds son 0,80. ¿Cuál es la corrección?

Respuesta: Odds = 0,80 / 0,20 = 4, es decir 4:1

Justificación: Odds compara ocurrencia con no ocurrencia: p/(1-p).

16. Intermedio · Caso práctico · TF-IDF

Quieres dar más peso a palabras informativas que aparecen en pocos documentos. ¿Qué técnica puedes usar?

Respuesta: TF-IDF

Justificación: TF-IDF pondera términos por su frecuencia local y su rareza en el corpus.

17. Avanzado · Selección múltiple · Bayes' Theorem

¿Qué permite hacer el teorema de Bayes?

Respuesta: Actualizar una probabilidad al incorporar evidencia

Justificación: Combina probabilidad previa y verosimilitud para obtener una probabilidad posterior.

18. Avanzado · Verdadero o falso · Transformer

La arquitectura Transformer utiliza mecanismos de atención para modelar relaciones entre elementos de una secuencia.

Respuesta: Verdadero

Justificación: La atención es un componente central de los Transformers.

19. Avanzado · Detecta el error · Hallucination

Un chatbot inventa una referencia bibliográfica y la presenta con seguridad. ¿Cómo se clasifica el problema?

Respuesta: Alucinación: contenido no sustentado presentado como cierto

Justificación: Una alucinación es una salida falsa o no sustentada que parece plausible.

20. Avanzado · Caso práctico · Retrieval-Augmented Generation (RAG)

Una universidad quiere que un asistente responda usando reglamentos internos actualizados y señale el documento consultado. ¿Qué enfoque ayuda?

Respuesta: RAG: recuperar documentos y aportar su contenido al contexto

Justificación: RAG recupera fuentes externas y las incorpora al contexto de generación.

21. Avanzado · Selección múltiple · Bias (in AI)

Un modelo de selección perjudica sistemáticamente a un grupo porque los datos históricos reflejan desigualdades. ¿Qué riesgo debe evaluarse?

Respuesta: Sesgo algorítmico o de datos

Justificación: Los datos y decisiones de diseño pueden reproducir o amplificar desigualdades.

22. Avanzado · Verdadero o falso · Human Oversight

La supervisión humana implica que una persona pueda revisar, intervenir o detener el sistema cuando sea necesario.

Respuesta: Verdadero

Justificación: La supervisión debe ser significativa y adecuada al riesgo del sistema.

23. Avanzado · Detecta el error · Privacy

Un equipo publica datos personales identificables porque eliminó los nombres, pero dejó teléfonos y correos. ¿Qué está mal?

Respuesta: Los datos siguen siendo identificables; la anonimización es insuficiente

Justificación: Quitar solo nombres no garantiza anonimización ni protege la privacidad.

24. Avanzado · Caso práctico · AI Agent

Un asistente interpreta una meta, consulta una API de inventario y prepara una acción para aprobación humana. ¿Qué concepto describe mejor el sistema?

Respuesta: Agente de IA

Justificación: Un agente coordina pasos y herramientas para avanzar hacia un objetivo.